

Содержание

1	Ориентация на вещественном векторном пространстве	1
2	Векторное произведение в $\mathbb{R}^3$	2
2.1	Формула координат	3
3	Смешанное произведение	6

Лекция 28. Ориентация. Векторное и смешанное произведения

1 Ориентация на вещественном векторном пространстве

Пусть V — конечномерное вещественное векторное пространство, $\dim V = n$. Мы уже много раз пользовались тем, что разные базисы связаны матрицами перехода. Оказывается, знак определителя матрицы перехода отвечает за важную геометрическую штуку: *ориентацию*.

Напомним, что если $\mathcal{A} = (a_1, \dots, a_n)$ и $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ — два упорядоченных базиса пространства V , то матрица перехода от базиса $\mathcal{A}$ к базису $\mathcal{B}$ — это такая матрица, которая переводит координаты вектора в базисе $\mathcal{A}$ в координаты того же вектора в базисе $\mathcal{B}$.

Определение 1. Пусть $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — два упорядоченных базиса пространства V . Пусть C — матрица перехода от базиса $\mathcal{A}$ к базису $\mathcal{B}$. Скажем, что базисы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ имеют *одинаковую ориентацию*, если

$$\det C > 0.$$

Если же

$$\det C < 0,$$

то скажем, что базисы имеют *противоположные ориентации*.

Так как C — матрица перехода между базисами, она обратима. Поэтому $\det C \neq 0$, и других вариантов, кроме положительного и отрицательного знака определителя, быть не может.

Пример. В $\mathbb{R}^3$ стандартный базис (e_1, e_2, e_3) и базис (e_2, e_3, e_1) имеют одинаковую ориентацию. Действительно, переход от одного порядка векторов к другому задаётся циклической перестановкой. Она является чётной перестановкой, поэтому соответствующий определитель равен 1.

А базисы (e_1, e_2, e_3) и (e_3, e_2, e_1) имеют противоположные ориентации. Здесь мы поменяли местами e_1 и e_3 , то есть сделали одну транспозицию. Определитель соответствующей перестановочной матрицы равен -1 .

Утверждение 2. Отношение «иметь одинаковую ориентацию» является отношением эквивалентности на множестве всех упорядоченных базисов пространства V . Если $V \neq 0$, то классов эквивалентности ровно два.

Доказательство. Проверим три свойства отношения эквивалентности.

Рефлексивность. Пусть $\mathcal{A}$ — произвольный упорядоченный базис пространства V . Матрица перехода от базиса $\mathcal{A}$ к самому себе равна единичной матрице E . Поэтому

$$\det E = 1 > 0.$$

Значит, каждый базис имеет одинаковую ориентацию с самим собой.

Симметричность. Пусть базисы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ имеют одинаковую ориентацию. Пусть C — матрица перехода от базиса $\mathcal{A}$ к базису $\mathcal{B}$. Тогда

$$\det C > 0.$$

Матрица перехода в обратную сторону, то есть от базиса $\mathcal{B}$ к базису $\mathcal{A}$, равна C^{-1} . Поэтому

$$\det C^{-1} = \frac{1}{\det C}.$$

Так как $\det C > 0$, то и

$$\det C^{-1} > 0.$$

Следовательно, базисы $\mathcal{B}$ и $\mathcal{A}$ тоже имеют одинаковую ориентацию.

Транзитивность. Пусть базисы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ имеют одинаковую ориентацию, а базисы $\mathcal{B}$ и $\mathcal{C}$ тоже имеют одинаковую ориентацию. Пусть P — матрица перехода от базиса $\mathcal{A}$ к базису $\mathcal{B}$, а Q — матрица перехода от базиса $\mathcal{B}$ к базису $\mathcal{C}$. Тогда

$$\det P > 0, \quad \det Q > 0.$$

Переход от базиса $\mathcal{A}$ к базису $\mathcal{C}$ получается как композиция двух переходов: сначала от $\mathcal{A}$ к $\mathcal{B}$, затем от $\mathcal{B}$ к $\mathcal{C}$. Поэтому матрица перехода от $\mathcal{A}$ к $\mathcal{C}$ равна QP . Следовательно,

$$\det(QP) = \det Q \cdot \det P.$$

Оба множителя положительны, значит

$$\det(QP) > 0.$$

Поэтому базисы $\mathcal{A}$ и $\mathcal{C}$ имеют одинаковую ориентацию.

Итак, отношение действительно является отношением эквивалентности.

Теперь докажем, что при $V \neq 0$ классов эквивалентности ровно два. Зафиксируем какой-нибудь упорядоченный базис $\mathcal{A}$ пространства V . Для любого другого базиса $\mathcal{B}$ рассмотрим матрицу перехода от $\mathcal{A}$ к $\mathcal{B}$. Её определитель не равен нулю, поэтому он либо положителен, либо отрицателен.

Значит, все базисы разбиваются на два типа:

$$\det C > 0 \quad \text{или} \quad \det C < 0,$$

где C — матрица перехода от фиксированного базиса $\mathcal{A}$ к рассматриваемому базису.

Оба типа непусты. Первый тип непуст, потому что сам базис $\mathcal{A}$ туда попадает: матрица перехода от $\mathcal{A}$ к $\mathcal{A}$ равна E , и $\det E = 1$. Второй тип тоже непуст: так как $V \neq 0$, можно взять базис $\mathcal{A}$ и поменять в нём местами два вектора, если $n \geq 2$. Такая перестановка меняет знак определителя. Если же $n = 1$, то вместо базиса (a_1) можно взять базис $(-a_1)$; матрица перехода будет иметь определитель -1 .

Третьего типа быть не может, поскольку определитель матрицы перехода между базисами никогда не равен нулю.

Значит, классов эквивалентности ровно два. □

Определение 3. Два класса эквивалентности из предыдущего утверждения называются *ориентациями* пространства V . Если мы выбираем один из этих классов, то говорим, что V *ориентировано*. Базисы из выбранного класса называются *положительно ориентированными*, а базисы из другого класса — *отрицательно ориентированными*.

Иначе говоря, ориентация — это выбор того, какие упорядоченные базисы считать положительными. После такого выбора любой базис получает знак: он либо положительно ориентирован, либо отрицательно ориентирован.

2 Векторное произведение в $\mathbb{R}^3$

Дальше мы работаем в $\mathbb{R}^3$ со стандартным скалярным произведением $(\cdot, \cdot)$. Важно: векторное произведение зависит от ориентации. Поэтому считаем, что $\mathbb{R}^3$ *ориентировано*, то есть мы выбрали, какие ортонормированные базисы считать положительно ориентированными.

Обычно в стандартном пространстве $\mathbb{R}^3$ положительно ориентированным считается стандартный базис (e_1, e_2, e_3) .

Определение 4. Пусть $\mathbb{R}^3$ — ориентированное евклидово пространство. Для любых $a, b \in \mathbb{R}^3$ их *векторным произведением* называется вектор $c = a \times b \in \mathbb{R}^3$, удовлетворяющий условиям:

1. $(c, a) = 0$ и $(c, b) = 0$;
2. $\|c\| = \|a\| \|b\| \sin \angle(a, b)$;
3. либо $c = 0$, либо тройка (a, b, c) образует положительно ориентированный базис.

Первое условие говорит, что $a \times b$ перпендикулярен и к a , и к b . Второе условие задаёт длину этого вектора. Третье условие выбирает одно из двух возможных направлений.

Замечание. Векторное произведение определено именно в трёхмерном ориентированном евклидовом пространстве. В двумерном пространстве нет единственного направления, перпендикулярного к плоскости внутри самого пространства, а в больших размерностях ортогональное дополнение к двум векторам обычно имеет размерность больше 1. Поэтому обычное векторное произведение — это по-настоящему трёхмерная конструкция.

Утверждение 5. Для любых $a, b \in \mathbb{R}^3$ существует единственный вектор c , удовлетворяющий определению выше.

Доказательство. Рассмотрим два случая.

Случай 1: a и b линейно зависимы. Тогда угол между ними равен 0 или π , если оба вектора ненулевые. Если один из них равен нулю, то формула ниже тоже остаётся верной. В любом случае

$$\sin \angle(a, b) = 0.$$

Поэтому из условия (2) получаем

$$\|c\| = \|a\| \|b\| \sin \angle(a, b) = 0.$$

Значит,

$$c = 0.$$

Такой вектор единственный. Он удовлетворяет и условию (1), и условию (3), потому что в условии (3) отдельно разрешён случай $c = 0$.

Случай 2: a и b линейно независимы. Тогда они порождают двумерную плоскость

$$\langle a, b \rangle.$$

В трёхмерном евклидовом пространстве ортогональное дополнение к этой плоскости имеет размерность

$$\dim \langle a, b \rangle^\perp = 3 - \dim \langle a, b \rangle = 3 - 2 = 1.$$

Из условия (1) следует, что c ортогонален и a , и b , а значит,

$$c \in \langle a, b \rangle^\perp.$$

То есть c лежит на некоторой прямой.

Условие (2) фиксирует длину c :

$$\|c\| = \|a\| \|b\| \sin \angle(a, b).$$

Так как a и b линейно независимы, угол между ними не равен 0 или π . Следовательно,

$$\sin \angle(a, b) > 0,$$

и длина c положительна.

На прямой $\langle a, b \rangle^\perp$ существует ровно два вектора данной положительной длины: они отличаются знаком. Поэтому остаются ровно два кандидата: некоторый вектор c_0 и вектор $-c_0$.

Тройка (a, b, c_0) является базисом $\mathbb{R}^3$, потому что a, b линейно независимы, а c_0 не лежит в плоскости $\langle a, b \rangle$. Ровно одна из двух троек

$$(a, b, c_0), \quad (a, b, -c_0)$$

положительно ориентирована, потому что переход от первой тройки ко второй меняет знак третьего вектора и поэтому меняет знак определителя матрицы перехода.

Следовательно, условие (3) выбирает ровно один из двух возможных векторов. Значит, векторное произведение существует и единственно. $\square$

2.1 Формула координат

Теперь будем считать, что (e_1, e_2, e_3) — *положительно ориентированный* ортонормированный базис. Пусть

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3, \quad b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3.$$

Утверждение 6. *В этом базисе*

$$a \times b = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} e_3.$$

Доказательство. Обозначим правую часть через c :

$$c = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} e_3.$$

Нужно проверить, что этот вектор удовлетворяет трём условиям из определения векторного произведения.

Пусть

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3.$$

Так как базис ортонормированный, скалярное произведение c с x вычисляется как сумма произведений соответствующих координат:

$$(x, c) = x_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - x_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + x_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}.$$

Правая часть — это разложение по первой строке определителя

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

Действительно,

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = x_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - x_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + x_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}.$$

Значит,

$$(x, c) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

Теперь подставим $x = a$. Тогда первая и вторая строки определителя совпадают:

$$(a, c) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Аналогично, если подставить $x = b$, то первая и третья строки совпадают:

$$(b, c) = \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Значит, c перпендикулярен и к a , и к b .

Теперь проверим длину. С одной стороны,

$$\|c\|^2 = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \right)^2 + \left(\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \right)^2 + \left(\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)^2.$$

Раскрывая эти определители, получаем

$$\|c\|^2 = (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2.$$

Прямое раскрытие скобок даёт тождество

$$\|c\|^2 = (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2.$$

То есть

$$\|c\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 - (a, b)^2.$$

Если $\varphi = \angle(a, b)$, то

$$(a, b) = \|a\| \|b\| \cos \varphi.$$

Поэтому

$$\|c\|^2 = \|a\|^2 \|b\|^2 - \|a\|^2 \|b\|^2 \cos^2 \varphi = \|a\|^2 \|b\|^2 \sin^2 \varphi.$$

Так как $\sin \varphi \geq 0$ для $\varphi \in [0, \pi]$, получаем

$$\|c\| = \|a\| \|b\| \sin \varphi.$$

Значит, выполнено условие (2).

Осталось проверить ориентацию. Если a и b линейно зависимы, то из уже доказанной формулы для длины следует $\|c\| = 0$, то есть $c = 0$, и всё согласуется с определением.

Пусть теперь a и b линейно независимы. Тогда $c \neq 0$. Рассмотрим определитель матрицы, строки которой состоят из координат векторов a, b, c :

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

По уже доказанному равенству для любого x имеем

$$(x, c) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

Подставим $x = c$. Тогда

$$(c, c) = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

Левая часть равна $\|c\|^2 > 0$. Остаётся заметить, что переход от строк (c, a, b) к строкам (a, b, c) является циклической перестановкой, а циклическая перестановка трёх строк не меняет знак определителя. Поэтому

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \|c\|^2 > 0.$$

Так как базис (e_1, e_2, e_3) положительно ориентирован, положительность этого определителя означает, что тройка (a, b, c) тоже положительно ориентирована.

Значит, построенный вектор c удовлетворяет всем условиям определения. По единственности векторного произведения он и есть $a \times b$. $\square$

Утверждение 7 (Свойства векторного произведения). Для любых $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ выполнены:

1. $a \times b = -b \times a$;
2. $a \times b = 0 \iff a, b$ линейно зависимы;
3. $a \times (\alpha b + \beta c) = \alpha(a \times b) + \beta(a \times c)$ и $(\alpha a + \beta b) \times c = \alpha(a \times c) + \beta(b \times c)$;
4. $a \times (b \times c) = b(a, c) - c(a, b)$ (формула **БАЦ–ЦАБ**);
5. $a \times (b \times c) + b \times (c \times a) + c \times (a \times b) = 0$ (тождество Якоби).

Доказательство. Будем работать в положительно ориентированном ортонормированном базисе (e_1, e_2, e_3) .

1. Антикоммутативность. Из координатной формулы видно, что координаты $a \times b$ выражаются через определители второго порядка:

$$\begin{vmatrix} a_i & a_j \\ b_i & b_j \end{vmatrix}.$$

Если поменять a и b местами, то в каждом таком определителе меняются местами две строки, поэтому каждый определитель меняет знак. Значит,

$$b \times a = -(a \times b),$$

то есть

$$a \times b = -b \times a.$$

2. Критерий линейной зависимости. Если a и b линейно зависимы, то угол между ними равен 0 или π , или один из векторов равен нулю. В любом случае

$$\sin \angle(a, b) = 0.$$

По определению векторного произведения

$$\|a \times b\| = \|a\| \|b\| \sin \angle(a, b) = 0,$$

значит,

$$a \times b = 0.$$

Обратно, если

$$a \times b = 0,$$

то

$$\|a\| \|b\| \sin \angle(a, b) = 0.$$

Если один из векторов нулевой, то a, b линейно зависимы. Если оба ненулевые, то отсюда следует

$$\sin \angle(a, b) = 0.$$

Значит, угол между ними равен 0 или π , то есть векторы лежат на одной прямой. Следовательно, a и b линейно зависимы.

3. Билинейность. Докажем линейность по второму аргументу. Координаты вектора $a \times b$ выражаются через формулы

$$(a_2b_3 - a_3b_2), \quad (a_3b_1 - a_1b_3), \quad (a_1b_2 - a_2b_1).$$

При фиксированном a каждая из этих координат линейна по координатам вектора b . Поэтому для любых чисел α, β имеем

$$a \times (\alpha b + \beta c) = \alpha(a \times b) + \beta(a \times c).$$

Линейность по первому аргументу доказывается точно так же из координатной формулы: при фиксированном втором аргументе все координаты линейны по координатам первого аргумента. Следовательно,

$$(\alpha a + \beta b) \times c = \alpha(a \times c) + \beta(b \times c).$$

4. Формула БАЦ–ЦАБ. Так как обе части равенства

$$a \times (b \times c) = b(a, c) - c(a, b)$$

линейны по каждому из векторов a, b, c , достаточно проверить формулу на базисных векторах e_i, e_j, e_k .

В положительно ориентированном ортонормированном базисе выполнены правила

$$e_1 \times e_2 = e_3, \quad e_2 \times e_3 = e_1, \quad e_3 \times e_1 = e_2,$$

а также

$$e_2 \times e_1 = -e_3, \quad e_3 \times e_2 = -e_1, \quad e_1 \times e_3 = -e_2,$$

и

$$e_i \times e_i = 0.$$

Пусть $a = e_i$, $b = e_j$, $c = e_k$. Правая часть формулы равна

$$e_j(e_i, e_k) - e_k(e_i, e_j).$$

Так как базис ортонормированный,

$$(e_i, e_k) = \delta_{ik}, \quad (e_i, e_j) = \delta_{ij}.$$

Поэтому правая часть равна

$$e_j \delta_{ik} - e_k \delta_{ij}.$$

Левая часть равна

$$e_i \times (e_j \times e_k).$$

Проверка по возможным совпадениям индексов даёт тот же результат: если $j = k$, то $e_j \times e_k = 0$, и обе части равны нулю; если $i = k$, то правая часть равна e_j , и левая часть тоже равна e_j ; если $i = j$, то правая часть равна $-e_k$, и левая часть тоже равна $-e_k$; если все три индекса различны, то правая часть равна нулю, а $e_j \times e_k$ равен с точностью до знака e_i , поэтому $e_i \times (e_j \times e_k) = 0$.

Значит, формула верна на базисных векторах. По трилинейности обеих частей она верна для любых a, b, c .

5. Тождество Якоби. Используем формулу БАЦ-ЦАБ:

$$a \times (b \times c) = b(a, c) - c(a, b),$$

$$b \times (c \times a) = c(b, a) - a(b, c),$$

$$c \times (a \times b) = a(c, b) - b(c, a).$$

Сложим эти три равенства:

$$\begin{aligned} & a \times (b \times c) + b \times (c \times a) + c \times (a \times b) \\ &= b(a, c) - c(a, b) + c(b, a) - a(b, c) + a(c, b) - b(c, a). \end{aligned}$$

Так как скалярное произведение симметрично,

$$(a, c) = (c, a), \quad (a, b) = (b, a), \quad (b, c) = (c, b).$$

Поэтому слагаемые попарно сокращаются:

$$b(a, c) - b(c, a) = 0,$$

$$-c(a, b) + c(b, a) = 0,$$

$$-a(b, c) + a(c, b) = 0.$$

Следовательно,

$$a \times (b \times c) + b \times (c \times a) + c \times (a \times b) = 0.$$

□

3 Смешанное произведение

Определение 8. Пусть $\mathbb{R}^3$ ориентировано. *Смешанным произведением* трёх векторов $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ называется число

$$[a, b, c] := (a, b \times c).$$

Смешанное произведение сначала берёт векторное произведение $b \times c$, а затем скалярно умножает результат на a . Геометрически это ориентированный объём параллелепипеда, построенного на векторах a, b, c .

Утверждение 9 (Свойства смешанного произведения). Пусть (e_1, e_2, e_3) — положительно ориентированный ортонормированный базис и

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3, \quad b = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3, \quad c = c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3.$$

Тогда:

1.

$$[a, b, c] = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix};$$

2. $|[a, b, c]|$ равно объёму параллелепипеда на a, b, c ;

3. $[a, b, c] = 0 \iff a, b, c$ линейно зависимы;

4. $[a, b, c] > 0$ тогда и только тогда, когда базис (a, b, c) положительно ориентирован;

5. при циклических перестановках знак не меняется, а при перестановке двух векторов меняется на противоположный;

6. $[a, b, c]$ линейно по каждому аргументу.

Доказательство. 1. Формула через определитель. По координатной формуле для векторного произведения имеем

$$b \times c = \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} e_1 - \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} e_2 + \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} e_3.$$

Так как базис ортонормированный, то

$$[a, b, c] = (a, b \times c)$$

равно

$$a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Но это ровно разложение определителя

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

по первой строке. Поэтому

$$[a, b, c] = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

2. Геометрический смысл. Вектор $b \times c$ перпендикулярен плоскости, натянутой на b и c , а его длина равна

$$\|b \times c\| = \|b\| \|c\| \sin \angle(b, c).$$

Это площадь параллелограмма, построенного на векторах b и c .

Теперь

$$[a, b, c] = (a, b \times c).$$

Если φ — угол между a и вектором $b \times c$, то

$$(a, b \times c) = \|a\| \|b \times c\| \cos \varphi.$$

Величина

$$\| \|a\| \cos \varphi \|$$

равна высоте параллелепипеда над основанием, построенным на b и c . Поэтому

$$|[a, b, c]| = \|b \times c\| \cdot \| \|a\| \cos \varphi \|$$

равно площади основания, умноженной на высоту, то есть объёму параллелепипеда на векторах a, b, c .

3. Критерий линейной зависимости. По пункту (1)

$$[a, b, c] = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Этот определитель равен нулю тогда и только тогда, когда его строки линейно зависимы. Но строки этого определителя — это координаты векторов a, b, c в фиксированном базисе. Следовательно,

$$[a, b, c] = 0$$

тогда и только тогда, когда векторы a, b, c линейно зависимы.

4. Связь со знаком ориентации. Если a, b, c линейно зависимы, то они не образуют базис, и утверждение об ориентации к ним не применяется.

Пусть теперь (a, b, c) — базис. Тогда матрица, строки которой состоят из координат векторов a, b, c в положительно ориентированном ортонормированном базисе (e_1, e_2, e_3) , имеет ненулевой определитель. По пункту (1) этот определитель равен $[a, b, c]$.

Знак этого определителя показывает, совпадает ли ориентация базиса (a, b, c) с ориентацией выбранного положительного базиса (e_1, e_2, e_3) . Следовательно,

$$[a, b, c] > 0$$

тогда и только тогда, когда базис (a, b, c) положительно ориентирован.

5. Поведение при перестановках. По пункту (1) смешанное произведение равно определителю с координатами векторов a, b, c . Если циклически переставить векторы,

$$(a, b, c) \mapsto (b, c, a) \mapsto (c, a, b),$$

то строки определителя подвергаются циклической перестановке. Циклическая перестановка трёх строк является чётной, поэтому знак определителя не меняется.

Если же поменять местами два вектора, то в определителе меняются местами две строки. При такой операции определитель меняет знак. Значит, смешанное произведение тоже меняет знак.

6. Линейность по каждому аргументу. Снова используем формулу из пункта (1):

$$[a, b, c] = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Определитель линеен по каждой строке. Координаты первого, второго и третьего вектора занимают соответственно первую, вторую и третью строки. Следовательно, смешанное произведение линейно по каждому из аргументов. $\square$